

ĐỀ BÀI ONLINE TEST

Vị trí: AI Engineer

Thời gian: 45 phút

Lưu ý:

- *Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 bài toán để thực hiện.*
- *Trong quá trình làm bài thi, thí sinh vui lòng chia sẻ màn hình thực hiện các tác vụ. BTC sẽ record lại màn hình phục vụ công tác đánh giá.*
- *Thí sinh có thể sử dụng các công cụ AI hỗ trợ quá trình làm bài thi.*
- *Công cụ: Thí sinh sử dụng Colab hoặc notebook tương thích, VSCode, Codex, Antigravity,...*
- *Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh đóng gói toàn bộ các file liên quan đảm bảo cho việc kiểm thử vào file .zip (đặt tên file là tên thí sinh) và gửi lại BTC đánh giá*

Bài toán 1 - ML Forecasting Workflow

1. Mô tả tình huống

Lãnh đạo yêu cầu xây dựng một quy trình dự báo giá LNG theo ngày từ dữ liệu chuỗi thời gian và các biến ngoại sinh liên quan.

Thí sinh cần Xây dựng nhanh một mô hình dự báo giá LNG từ dữ liệu được cung cấp.

Dữ liệu đầu vào cho bài toán dự báo giá LNG theo ngày do Ban Tổ chức cung cấp.

2. Yêu cầu chung

Bài làm cần thể hiện được một quy trình triển khai dự án ML tương đối đầy đủ, bao gồm tối thiểu các bước sau:

- Đọc và khám phá dữ liệu.
- Tiền xử lý cơ bản.
- Xây dựng 01 mô hình dự báo.
- Đánh giá bằng metric phù hợp.
- Xuất kết quả dự báo.

Không yêu cầu khóa cứng cách lựa chọn mô hình, thư viện hay thiết kế pipeline, nhưng bài làm cần thể hiện rõ tư duy xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, logic đánh giá phù hợp và quá trình cải thiện mô hình một cách có hệ thống.

3. Một số gợi ý triển khai

- Công cụ: Thí sinh chủ động sử dụng Colab hoặc notebook tương thích, Codex, Antigravity ...
- Không hạn chế việc sử dụng AI để tham khảo trong quá trình làm bài thi
- Có thể sử dụng các thư viện, framework ML/forecasting phù hợp với bài toán
- Hệ thống nên thể hiện được quy trình xử lý dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra dự báo
- Cần thể hiện rõ phương án và kết quả các lần thử nghiệm mô hình, ví dụ:
 - thay đổi đặc trưng đầu vào,
 - thay đổi cách tiền xử lý,
 - thay đổi tham số,
 - thay đổi cách validation hoặc cách xây dựng tập dữ liệu
 - sự thay đổi của các metrics đánh giá
- Nên trình bày rõ metrics sử dụng và cách diễn giải kết quả

4. Đầu ra

- Code/Notebook chạy được.
- Mô tả ngắn cách xử lý dữ liệu và mô hình sử dụng.
- Kết quả dự báo và metric đánh giá.

5. Tiêu chí đánh giá

- Tư duy xử lý dữ liệu: 30%
- Lựa chọn mô hình: 25%
- Đánh giá kết quả: 25%
- Trình bày: 20%

Bài toán 2 - AI Agent (Mô phỏng nhóm dữ liệu đa tác tử)

1. Mô tả tình huống

Thiết kế hệ thống AI Agent hỗ trợ phân tích và dự báo giá LNG. Dữ liệu đầu vào cho bài toán giá LNG do Ban Tổ chức cung cấp.

2. Yêu cầu chung

Hệ thống cần mô phỏng một team agent với tối thiểu các vai trò:

- Data Analyst
- Data Scientist

Thí sinh có thể bổ sung thêm vai trò khác nếu cần. Không yêu cầu khóa cứng cách thiết kế chi tiết giữa các agent, nhưng bài làm cần thể hiện được sự phối hợp giữa các vai trò trong quá trình xử lý yêu cầu.

3. Một số gợi ý triển khai

- Công cụ: Thí sinh chủ động sử dụng Colab hoặc notebook tương thích, Codex, Antigravity...
- Không hạn chế và khuyến khích việc sử dụng AI trong quá trình làm bài thi
- Có thể sử dụng LangGraph, Google ADK hoặc framework tương đương...
- Hệ thống nên thể hiện được luồng xử lý nhiều bước giữa các agent; có cơ chế quản lý state/ngữ cảnh để lưu và truyền kết quả trung gian giữa các bước.
- Nên thể hiện rõ agent nào thực hiện phần việc nào trong quy trình.
- Nên có logging hoặc trace để theo dõi các bước agent thực hiện
- Nên có bước xác nhận trước khi thực hiện, nếu như Agent muốn kết nối đến một cơ sở dữ liệu khác

4. Đầu ra yêu cầu

- Code chạy được trên Colab, notebook tương thích, Codex, Antigravity... mô phỏng được quy trình phối hợp giữa các agent.
- Markdown mô tả kiến trúc, nêu ngắn gọn: các agent tham gia, vai trò của từng agent, workflow tổng quát, cách quản lý state.
- Sản phẩm đầu ra nghiệp vụ: Báo cáo phân tích và dự báo giá LNG tháng kế tiếp tạo ra bởi nhóm agent.

5. Tiêu chí đánh giá

- Thiết kế Agent: 35%

- Luồng phối hợp: 30%
- Hoàn thiện MVP: 20%
- Trình bày: 15%